

不可手术切除韧带样型纤维瘤伊马替尼治疗疗效分析

李舒 樊征夫* 刘佳勇 白楚杰 高天 张路 薛瑞峰 方志伟

北京大学肿瘤医院暨北京市肿瘤防治研究所骨与软组织肿瘤科，
恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室，北京 100142

【摘要】 目的 韧带样型纤维瘤是一种极易复发的交界性肿瘤，对于不可手术切除的韧带样型纤维瘤患者可以考虑药物治疗。本研究探讨伊马替尼靶向治疗不可手术切除韧带样型纤维瘤患者的临床效果。**方法** 选取 2016-05-01—2017-09-30 北京大学肿瘤医院骨与软组织肿瘤科收治的 48 例患者作为研究对象，均为不可手术切除的韧带样型纤维瘤患者。纳入的 48 例患者中，男 21 例，女 27 例；发病年龄 1~57 岁，平均年龄 19.6 岁；发病部位以下肢和臀部为最多（25 例）；肿瘤最大直径 1.6~34 cm，平均 10.0 cm。所有患者均为伊马替尼口服治疗，至少持续 3 个月。伊马替尼服用至少 3 个月后进行第一次随访复查，所有患者均获得随访，随访时间 3~18 个月，中位随访时间 3 个月。**结果** 治疗 3 个月疗效，PR1 例，SD39 例，PD8 例，肿瘤控制率为 83.3%。3 个月无进展生存率（progress-free survival, PFS）为 83.3%，6 个月 PFS 为 63.5%，9 个月 PFS 为 55.5%，12 个月 PFS 为 48.9%。治疗期间主要毒副作用为白细胞降低、腹泻、皮疹、水肿、转氨酶升高、脱发和肿瘤部位疼痛等，均为轻度，对症治疗后均不影响用药。**结论** 对于不可手术切除的韧带样型纤维瘤患者，口服伊马替尼是一种可以改善局部控制安全有效的药物治疗方法。

【关键词】 韧带样型纤维瘤；靶向治疗；伊马替尼；治疗结果

中华肿瘤防治杂志, 2018, 25(8): 591-594

Efficacy of Imatinib for treatment of inoperable desmoid-type fibromatosis patients

LI Shu, FAN Zheng-fu*, LIU Jia-yong, BAI Chu-jie, GAO Tian, ZHANG Lu, XUE Rui-feng, FANG Zhi-wei
Department of Bone and Soft Tissue Tumors, Peking University Cancer Hospital & Institute, Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research (Ministry of Education/Beijing), Beijing 100142, P. R. China

[ABSTRACT] OBJECTIVE Desmoid-type fibromatosis (DF) is a kind of borderline tumor which is easy to recrudescence. For inoperable DF, systematic treatment could be considered. This article is to assess the efficacy of Imatinib for inoperable DF. **METHODS** From May 2016 to September 2017, 48 patients of inoperable desmoid-type fibromatosis were treated in our department. The treatment plan was Imatinib administered oral daily for at least 3 months. Clinical data of those patients were analyzed retrospectively. Among all the patients, there were 21 males, 27 females. The age of onset was from 1 to 57 years, and the mean age was 19.6 years. The most frequent sites were lower limb and buttock ($n=25$ cases). The tumor size (the maximum diameter) was from 1.6 to 34 cm, the mean size was 10 cm. The follow up was from 3 to 18 months. The median follow up time was 3 months. Imatinib were taken for at least 3 months at the moment of first follow-up. **RESULTS** At the first follow-up, 1 cases with partial response (PR), 39 cases with stable disease (SD) and 8 cases with progressive disease (PD). The 3-month local control rate was 83.3%. 3-month, 6-month, 9-month and 12-month PFS was 83.3%, 63.5%, 55.5% and 48.9%, respectively. The main adverse effects during the treatment were leukocyte reduction, diarrhea, skin rashes, edema, increased aminotransferase, hair loss, and pain in the tumor site. All the adverse effects were mild, and did not affect the medication after symptomatic treatment. **CONCLUSION** For recurrent, inoperable and progressive desmoid-type fibromatosis, imatinib is a safe and optional choice for local control.

[KEYWORDS] desmoid-type fibromatosis; target therapy; imatinib; treatment outcome

Chin J Cancer Prev Treat, 2018, 25(8): 591-594

* 本研究中与第一作者贡献相同

【第一作者简介】 李舒，男，云南开远人，博士，主治医师，主要从事骨与软组织肿瘤临床研究工作。
E-mail: lishu_doctor@163.com

【第一作者简介】 樊征夫，男，北京人，博士，副主任医师，主要从事骨与软组织肿瘤临床研究工作。
E-mail: zhengfufan@126.com

【通讯作者简介】 方志伟，男，山东青岛人，博士，主任医师，教授，主要从事骨与软组织肿瘤临床研究工作。
E-mail: fzw66@aliyun.com

【中图分类号】 R738.6

【文献标识码】 A

【文章编号】 1673-5269(2018)08-0591-04

韧带样型纤维瘤(desmoid-type fibromatosis, DF), 又称侵袭性纤维瘤(aggressive fibromatosis, AF), 硬纤维瘤(desmoid tumor, DT), 是一种来源于成纤维细胞的肿瘤^[1]。DF 较为罕见, 年发病率仅为 $(2\sim4)\times 10^{-6}$, 好发于女性, 男女比例约为1:3, 平均发病年龄及中位发病年龄分别为31岁和29岁, 好发于肩胛带、腹壁、下肢、骨盆带、躯干和上肢等处^[2-3]。临床过程多变, 可呈稳定性或侵袭性生长, 也可自然消退^[4]。DF 术后容易复发, 目前多数学者认为对不可手术及不适合放疗的DF 患者应进行系统性治疗^[5-7]。但因该病发病率低, 缺乏大宗药物治疗的病例研究。本研究使用国产伊马替尼治疗不可手术的48例DF 患者, 结果报道如下。

1 对象与方法

1.1 病例选择及一般资料

入组标准:(1)经病理确诊的DF 患者;(2)所有病例经MR 或CT 评估均无法在保留肢体功能及完整外观情况下达到根治切除;(3)无靶向治疗禁忌症。排除标准:就诊时<3岁儿童不使用伊马替尼治疗。

本研究评估DF 患者是否可以手术时, 以DF 不是恶性肿瘤为前提, 权衡根治手术获益和损伤, 按照安全切缘 ≥ 3 cm 标准, 制定不可手术切除的标准:(1)根治手术会造成皮肤、肌肉等软组织的大块缺损, 导致肢体外观的巨大改变及功能的丧失或需进行补片修补、皮瓣修复等重大重建手术;(2)根治手术累及主要血管和神经;(3)肿瘤累及骨骼, 在保留骨骼前提下无法达到安全切缘;(4)向患者充分交待病情后, 患者拒绝手术;(5)截肢手术不予考虑。

根据上述标准, 选取北京大学肿瘤医院2016-05-01—2017-09-30收治的48例DF 患者作为研究对象。患者一般资料如表1所示, 男21例, 女27例;发病年龄1~57岁, 平均年龄19.6岁, 中位年龄16.5岁, <18岁25例, ≥ 18 岁23例。原发患者11例, 复发患者37例。复发患者中, 12例手术1次, 18例手术2次, 7例手术 ≥ 3 次, 次数最多者手术10次。4例患者曾行放疗、冷冻和海扶刀等局部治疗。10例患者曾行多柔比星、甲氨蝶呤和长春瑞滨等药物化疗。7例患者有患肢活动受限的症状, 9例患者伴有疼痛, 14例患者同时伴有疼痛和肢体活动受限的症状;18例患者仅有肿块, 无症状。肿瘤部位:胸壁5例, 腹壁5例, 头颈部4例, 上肢4例, 下肢13例, 臀部12例, 肩部及腋窝5例。42例患者为单发肿瘤, 6例患者为多发肿瘤。肿瘤最大直径1.6~34 cm, 平均10.0 cm, 中位数

8.5 cm;肿瘤最大直径 <5 cm者7例, 5~10 cm者18例, >10 cm者17例, 多发者6例。

1.2 治疗方法

使用江苏豪森药业集团有限公司生产的甲磺酸伊马替尼片(昕维, 国药准字H20133200), 在进餐时服用, 成年人1次/d, 初始剂量400 mg/次;3~18岁儿童, 340 mg/($m^2 \cdot d$), 可1次或分2次口服。

1.3 评价标准

治疗效果通过MR 或CT 进行评估。治疗开始前进行基线检查, 治疗期间每3个月进行影像学评估, 治疗结束后每6个月定期进行评估。肿瘤大小变化以RECIST 标准进行评价, PR 为目标病灶半径的总和至少减小30%;PD 为目标病灶半径的总和至少增加20%;SD 为目标病灶半径的总和既达不到PD 标准, 也达不到PR 标准者;CR 定义为所有目标病灶消失^[8]。

1.4 统计学方法

使用SPSS 16.0 进行统计学分析, 患者一般临床资料采用基本的统计描述分析, 使用Kaplan-Meier 法行生存分析, 检验水准 $\alpha=0.05$ 。

表1 48例DF 患者一般临床资料

临床特点	n	百分率(%)
性别		
男	21	43.8
女	27	56.2
发病年龄(岁)		
<18	25	52.1
≥ 18	23	47.9
原发/复发		
原发	11	22.9
复发	37	77.1
发病部位		
上肢及肩部腋窝	9	18.8
下肢	13	27.1
臀部	12	25.0
头胸腹	14	29.2
肿瘤最大径(cm)		
<5	7	14.6
5~10	18	37.5
>10	17	35.4
多发病灶	6	12.5
症状		
肢体活动受限	21	43.8
疼痛	23	47.9
无症状	18	37.5

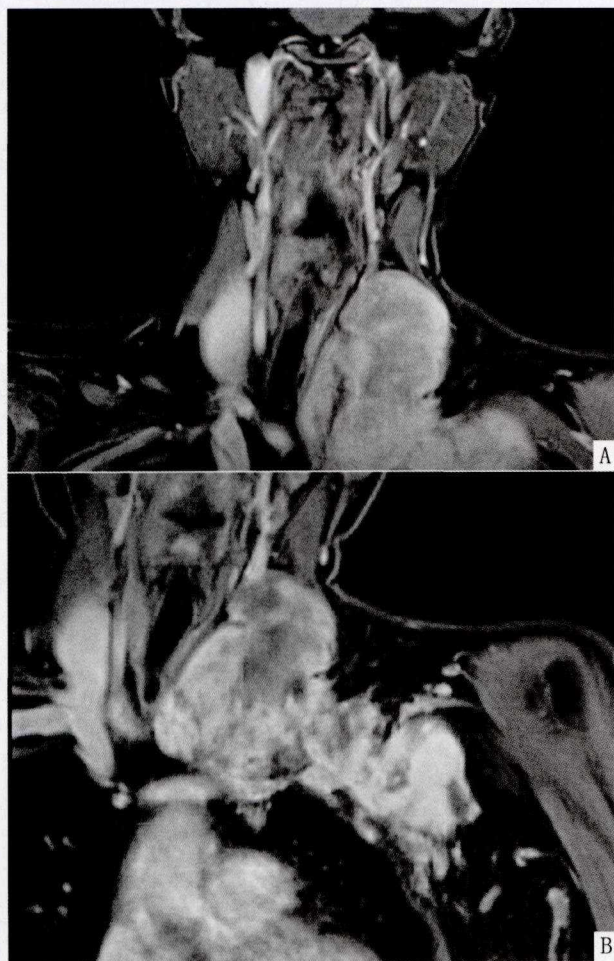
2 结果

2.1 近期疗效

用药3个月后评估疗效, PR 1例, SD 39例, PD

8 例,肿瘤控制率为 83.3%。之后有 14 例患者上调 50% 剂量,其中 6 例因肿瘤进展增量,其余 8 例因评估结果为增大的 SD 而上调剂量。

图 1 为 1 例颈部 DF 患者,小剂量甲氨蝶呤联合长春瑞滨方案化疗失败后,经过 18 个月伊马替尼治疗,肿瘤评价为缩小的 SD。图 2 为 1 例胸壁复发性 DF 患者,经过 3 个月伊马替尼治疗后,肿瘤明显缩小。



注:A. 治疗前;B. 治疗后

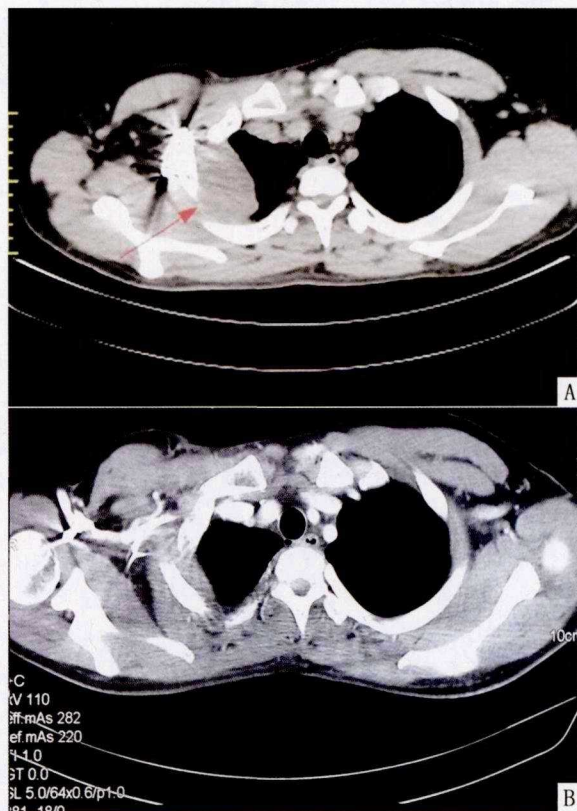
图 1 化疗失败颈部 DF 患者伊马替尼治疗前后影像学对比

2.2 生存分析

Kaplan-Meier 生存曲线如图 3 所示,3 个月无进展生存率(progress-free survival,PFS)为 83.3%,6 个月 PFS 为 63.5%,9 个月 PFS 为 55.5%,12 个月 PFS 为 48.9%。

2.3 毒副作用

治疗期间主要毒副作用为白细胞降低、腹泻、皮疹、水肿、转氨酶升高、脱发、肿瘤部位疼痛等,均为轻度,对症治疗均不影响用药,无患者因毒副作用减量或停止用药。



注:A. 治疗前;B. 治疗后

图 2 胸壁复发性 DF 患者伊马替尼治疗前后影像学对比

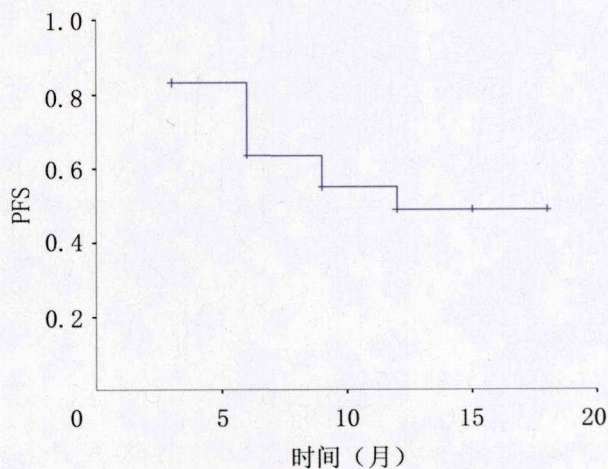


图 3 使用伊马替尼治疗的 48 例 DF 患者的无进展生存曲线

3 讨论

伊马替尼是第一代酪氨酸激酶抑制剂。Heinrich 等^[9]报道,19 例 DF 患者接受伊马替尼每天 800 mg 治疗,3 例达到 PR,4 例患者 SD 超过 1 年,总的 1 年肿瘤控制率为 36.8%。Chugh 等^[10]报道,>10 岁不

可手术 DF 患者接受伊马替尼治疗,剂量按体表面积(BSA)计算,BSA $\geq 1.5 \text{ m}^2$:300 mg,2次/d;BSA为 $1.0 \sim 1.49 \text{ m}^2$:200 mg,2次/d;BSA $< 1.0 \text{ m}^2$:100 mg,2次/d。共51例患者纳入研究,2个月和4个月PFS分别为94%和88%,1年PFS为66%。Penel等^[11]报道,40例不可手术的DF患者接受伊马替尼治疗(400 mg/d,持续1年),3、6和12个月PFS分别是91%、80%和67%,2年PFS是55%。Dufresne等^[12]报道,使用伊马替尼治疗不可手术的40例DF患者,1年的肿瘤控制率达到65%。

Kasper等^[13]报道,38例不可手术DF患者使用伊马替尼治疗,800 mg/d,计划治疗周期 > 2 年,治疗6个月后进展控制率为65%,9、12、15、18、21和24个月的进展控制率分别为65%、59%、53%、53%、50%和45%,7例患者达到PR。同时,Kasper等^[14]在37例患者中检测了CTNNB1的3号外显子突变,34例患者到达研究终点,33例患者检测了CTNNB1的3号外显子突变,T41A突变占30.3%,S45突变占48.5%,野生型占21.2%。治疗6月时的有效率分别是70%、81%和43%。该结果发现,CTNNB1突变的患者相对于野生型患者,治疗有效率更高,S45突变组与野生组间患者治疗的有效率差异有统计学意义,提示CTNNB1突变可能作为韧带样型纤维瘤治疗决策中的一个潜在预后因素。

本研究使用伊马替尼治疗不可手术的48例DF患者,治疗3个月后PR 1例,SD 39例,PD 8例,肿瘤控制率为83.3%。3个月PFS为83.3%,6个月PFS为63.5%,9个月PFS为55.5%,12个月PFS为48.9%。本研究认为,对于不可手术切除的DF患者,伊马替尼是一种可以改善局部控制的安全有效的药物。但是伊马替尼靶点仍不明确,剂量和治疗周期仍无定论,需联合多中心进一步设计大规模的临床试验以研究。

参考文献

- [1] 方志伟,李梦乃,滕胜.英汉英骨科学词汇[M].2版.北京:北京大学医学出版社,2016:p84.
- [2] William MM,Robert AZ,Christopher GM,et al. Aggressive fibromatosis [J]. Am J Clin Oncol,2005,28:211-215.
- [3] Gronchi A,Casali PG,Mariani L,et al. Quality of surgery and outcome in extra abdominal aggressive fibromatosis: a series of patients surgically treated at a single institution [J]. J Clin Oncol,2003,21(7):1390-1397.
- [4] Lazar AJ,Hajibashi S,Lev D. Desmoid tumor: from surgical extirpation to molecular dissection [J]. Curr Opin Oncol,2009,21(4):352-359.
- [5] Peng PD,Hyder O,Mavros MN,et al. Management and recurrence patterns of desmoids tumors: a multi-institutional analysis of 211 patients [J]. Ann Surg Oncol,2012,19(13):4036-4042.
- [6] Shin SH,Ko KR,Cho SK,et al. Surgical outcome of desmoid tumors: adjuvant radiotherapy delayed the recurrence, but did not affect long-term outcomes [J]. J Surg Oncol,2013,108(1):28-33.
- [7] 李舒,方志伟.硬纤维瘤治疗研究进展[J].中华肿瘤防治杂志,2010,17(17):1391-1395.
- [8] Eisenhauer EA,Therasse P,Bogaerts J,et al. New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1) [J]. Eur J Cancer,2009,45:228-247.
- [9] Heinrich MC,McArthur GA,Demetri GD,et al. Clinical and molecular studies of the effect of imatinib on advanced aggressive fibromatosis (desmoid tumor) [J]. J Clin Oncol,2006,24(7):1195-1203.
- [10] Chugh R,Wathen JK,Patel SR,et al. Efficacy of imatinib in aggressive fibromatosis: Results of a phase II multicenter sarcoma alliance for research through collaboration (SARC) trial [J]. Clin Cancer Res,2010,16(19):4884-4891.
- [11] Penel N,Le Cesne A,Bui BN,et al. Imatinib for progressive and recurrent aggressive fibromatosis (desmoid tumors): an FNCLCC/french sarcoma group phase II trial with a long-term follow-up [J]. Ann Oncol,2011,22(2):452-457.
- [12] Dufresne A,Alberti L,Brahmi M,et al. Impact of KIT exon 10 M541L allelic variant on the response to imatinib in aggressive fibromatosis: analysis of the desminib series by competitive allele specific Taqman PCR technology [J]. BMC Cancer,2014,14:632.
- [13] Kasper B,Gruenwald V,Reichardt P,et al. Imatinib induces sustained progression arrest in RECIST progressive desmoid tumours: Final results of a phase II study of the german interdisciplinary sarcoma group (GISG) [J]. Eur J Cancer,2017,76:60-67.
- [14] Kasper B,Gruenwald V,Reichardt P,et al. Correlation of CTNNB1 mutation status with progression arrest rate in RECIST progressive desmoid-type fibromatosis treated with imatinib: Translational research results from a phase 2 study of the german interdisciplinary sarcoma group (GISG-01) [J]. Ann Surg Oncol,2016,23(6):1924-1927.

收稿日期:2017-12-20 修回日期:2018-02-20

(编辑:马骏)